

CARNET DE BORD

Implanter

Nom : Malan

Prénom : Arthur

COMPÉTENCE « IMPLANTER » NIVEAU 1 : REALISER UN SYSTÈME EN METTANT EN PLACE UNE DEMARCHE QUALITE EN CONFORMITE AVEC LE DOSSIER DE FABRICATION

B.U.T. 2

Réaliser un système
en mettant en place
une démarche qualité
en conformité avec le
dossier de fabrication

Ajouter au fur et à mesure de l'année des traces (collectées dans les Saé ou/ dans les Ressources) que vous commenterez pour montrer votre apprentissage de cette compétence **IMPLANTER** avec deux apprentissages critiques :

- AC24.01ESE | Appliquer une procédure de fabrication pour implanter les composants matériels et/ou logiciels dans un système
- AC24.02ESE | Évaluer la conformité du système

Attention : Pour constituer une preuve, ces « traces » doivent être accompagnées d'un commentaire ou d'une analyse de votre part

Partie 1 : Je fais le point

DEBUT DE SEMESTRE 3 : Auto-évaluation sur ma maîtrise de la compétence

Compétence IMPLANTER	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
Je suis capable d'appliquer une procédure de fabrication pour implanter les composants matériels et/ou logiciels dans un système		X		

Je justifie ma réponse

J'ai déjà réalisé des montages électroniques sur breadboard (BUT1) mais je n'ai pas encore travaillé en contexte industriel avec procédure de fabrication formalisée.

Compétence IMPLANTER	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
Je suis capable d'évaluer la conformité d'un système			X	

Je justifie ma réponse

Je sais vérifier le fonctionnement de base mais je n'ai pas encore évalué la conformité d'un système complet par rapport à un cahier des charges industriel.-----

Partie 2 : J'apporte des preuves de mon apprentissage à REALISER UN SYSTÈME EN METTANT EN PLACE UNE DEMARCHE QUALITE EN CONFORMITE AVEC LE DOSSIER DE FABRICATION

- AC24.01ESE | Appliquer une procédure de fabrication pour implanter les composants matériels et/ou logiciels dans un système

Critères observables

- Expression claire du cahier des charges dans les modèles du métier. Identification du nombre, du type et de la nature des entrées, des sorties et des fonctions principales et secondaires. Réalisation d'une analyse complète des risques. Réalisation d'une analyse de la gestion du temps avec répartition des tâches, cohérente avec les contraintes de l'environnement. Réalisation d'un premier calcul des coûts
- Implémentation matérielle ou Logicielle méthodique et adéquate d'une maquette à partir de données constructeur qui peuvent être en langue étrangère. Et/ou Obtention d'un prototype maintenable répondant au cahier des charges
- Contextualisation du projet et structuration, hiérarchisation de l'information. Analyse du fonctionnement pour démontrer la conformité au cahier des charges. Description technique précise avec utilisation appropriée de la terminologie spécifique au projet. Valorisation de la réalisation en termes clairs et appropriés à un public non spécialiste.

Trace 1 — Fabrication des 2 bancs de test MF 6200 (Breizelec, jan.-mars 2026) : Réalisation physique complète : réception et contrôle des composants, mesure et tri des résistances, perçage du châssis (cotes relevées par rétro-ingénierie sur le banc d'origine), implantation et soudure des composants, câblage des connecteurs selon plan. Résultat : 2 bancs assemblés sans reprise majeure de câblage. Trace 2 — SAÉ-3 Cardiofréquencemètre : Montage physique complet (Raspberry Pi Pico, capteur PPG, écran TFT, buzzer sur breadboard), câblage, programmation CircuitPython, mise en service. Démarche qualité : vérification des connexions, test progressif par sous-système.

-
- AC24.02ESE | Évaluer la conformité du système

Trace 3 — Gantt de stage Breizelec (10 semaines) : Planning des 9 phases du projet (analyse CdC, étude banc, conception PCB, fabrication x2, modification VBA, cycles test, documentation, livraison). Respect du planning : 2 bancs livrés avant le 27 mars 2026. Analyse des écarts : ajustement sur la phase de fabrication banc 2 suite à l'allongement de la phase de relevé de cotes. Trace 4 — PV de livraison et

documentation : Livraison avec documentation complète (schémas, nomenclature, PCB modifié, procédure technicien v1.0, rapport de stage, code VBA modifié). PV de livraison signé : 7/7 boîtiers validés, 2/2 bancs conformes.

Critères observables

- Respect des délais fixés et/ou analyse des écarts par rapport au diagramme de Gantt ou autre descriptif de l'organisation temporelle. Propositions d'organisation alternatives en cas d'écarts. Qualité des échanges à l'intérieur d'un groupe (nombre de réunions, traçabilité des échanges et décisions prises). Qualité des échanges avec l'enseignant dans le cadre de débriefing
- Vérification de la conformité des fonctionnalités avec les grandeurs spécifiées dans le cahier des charges ou dans l'analyse réalisée. Attribution des tâches et adaptation de leur répartition judicieuse en cas de difficulté ou retard
- Vérification de la conformité des fonctionnalités avec les grandeurs spécifiées dans le cahier des charges ou dans l'analyse réalisée. Attribution des tâches et adaptation de leur répartition judicieuse en cas de difficulté ou retard
- Production d'une Chek-list permettant de valider la démarche et la réalisation. Gantt actualisé avec l'évolution de la répartition des tâches. Extrait pertinent du Compte rendu expérimental. Présentations et explications claires et précises. Réalisation d'un produit avec descriptif du niveau d'avancement avec éventuellement une notice d'utilisation. Vérification du niveau de fonctionnement par l'enseignant en position de client

Partie 3 : J'analyse mon apprentissage à REALISER UN SYSTÈME EN METTANT EN PLACE UNE DEMARCHE QUALITE EN CONFORMITE AVEC LE DOSSIER DE FABRICATION

Auto-évaluation de l'apprentissage critique APPLIQUER UNE PROCÉDURE DE FABRICATION POUR IMPLANTER LES COMPOSANTES MATÉRIELS ET/OU LOGICIELS DANS UN SYSTÈME

Auto-évaluation des critères observables	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
Expression claire du cahier des charges dans les modèles du métier. Identification du nombre, du type et de la nature des entrées, des sorties et des fonctions principales et secondaires. Réalisation d'une analyse complète des risques. Réalisation d'une analyse de la gestion du temps avec répartition des tâches, cohérente avec les contraintes de l'environnement. Réalisation d'un premier calcul des coûts		X		

Implémentation matérielle ou Logicielle méthodique et adéquate d'une maquette à partir de données constructeur qui peuvent être en langue étrangère. Et/ou Obtention d'un prototype maintenable répondant au cahier des charges	X			
Contextualisation du projet et structuration, hiérarchisation de l'information. Analyse du fonctionnement pour démontrer la conformité au cahier des charges. Description technique précise avec utilisation appropriée de la terminologie spécifique au projet. Valorisation de la réalisation en termes clairs et appropriés à un public non spécialiste.		X		

Auto-évaluation de l'apprentissage critique EVALUER LA CONFORMITÉ D'UN SYSTÈME

Auto-évaluation des critères observables	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
Respect des délais fixés et/ou analyse des écarts par rapport au diagramme de Gantt ou autre descriptif de l'organisation temporelle. Propositions d'organisation alternatives en cas d'écarts. Qualité des échanges à l'intérieur d'un groupe (nombre de réunions, traçabilité des échanges et décisions prises). Qualité des échanges avec l'enseignant dans le cadre de débriefing		X		
Vérification de la conformité des fonctionnalités avec les grandeurs spécifiées dans le cahier des charges ou dans l'analyse réalisée. Attribution des tâches et adaptation de leur répartition judicieuse en cas de difficulté ou retard	X			
Vérification de la conformité des fonctionnalités avec les grandeurs spécifiées dans le cahier des charges ou dans l'analyse réalisée. Attribution des tâches et adaptation de leur répartition judicieuse en cas de difficulté ou retard	X			
Production d'une Chek-list permettant de valider la démarche et la réalisation. Gantt actualisé avec		X		

l'évolution de la répartition des tâches. Extrait pertinent du Compte rendu expérimental. Présentations et explications claires et précises. Réalisation d'un produit avec descriptif du niveau d'avancement avec éventuellement une notice d'utilisation. Vérification du niveau de fonctionnement par l'enseignant en position de client				
--	--	--	--	--

Partie 4 : Je fais le point sur la compétence IMPLANTER

A LA FIN DU BUT2 : Auto-évaluation sur ma maîtrise de la compétence Niveau1

Compétence IMPLANTER	Tout à fait d'accord	D'accord	Pas d'accord	Pas du tout d'accord
Je suis capable d'appliquer une procédure de fabrication pour implanter les composants matériels et/ou logiciels dans un système	X			
<i>Je justifie ma réponse</i> <i>La fabrication des 2 bancs MF 6200 en suivant les plans (et en les complétant par rétro-ingénierie) et le montage du cardiofréquencemètre (SAÉ-3) attestent d'une maîtrise réelle de l'implantation physique avec démarche qualité.</i>				
Je suis capable d'évaluer la conformité d'un système		X		
<i>Je justifie ma réponse</i> <i>La validation de 7/7 boîtiers</i>				

<i>via les cycles BTU + Wintest, la check-list de 14 étapes et le PV de livraison signé démontrent ma capacité à évaluer la conformité d'un système industriel.</i>	
---	--